第四讲 子群 生成子群

- 定义：设S为群G的非空子集，如果G的运算在S中封闭，且S对此运算也构成一个群，则称S为G的一个子群，如果 $S \neq G$，则称S为G的真子群。

- 定理：设G为一个群，则$\{e\}$为G的子群，G为G的子群。

例：$(\mathbb{Z},+)$为$(\mathbb{Q},+)$的子群，$(\mathbb{Q},+)$为$(\mathbb{R},+)$的子群，$(\mathbb{R},+)$为$(\mathbb{C},+)$的子群。

$(\mathbb{Q}^*,\times)$为$(\mathbb{R}^*,\times)$的子群 $(\mathbb{R}^*,\times)$为$(\mathbb{C}^*,+)$的子群。 $(\mathbb{Z}^*,\times)$不是$(\mathbb{Q}^*,\times)$的子群。 没有逆元

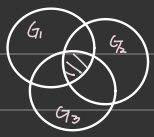
- 定理：设G_1为G的子群，则G的单位元必为G_1的单位元，G_1的元素a在G_1中的逆元也是a在G中的逆元。

证明：设G_1的单位元为e_1，G的单位元为e，则$e_1e=e_1$，$e_1e_1=e_1$，则$e_1e=e_1e_1$

由消去律，$e_1=e$。设b为a在G_1中的逆元则$ba=e$，该式在G中也成立。

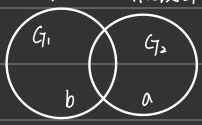
于是b也是a在G中的逆元

- 定理：群G的任意多个子群的交还是G的子群。



- 定理：任一群不能是其两个真子群的并。

证明：反证法，假设$G=G_1\cup G_2$，G_1是真子群 故$\exists a\in G$但$a\notin G_1$，则$a\in G_2$，且$a^{-1}\in G_2$



同理$\exists b\in G$但$b\notin G_2$故$b\in G_1$，且$b^{-1}\in G_1$

如果$ab\in G_1$，则$a=(ab)b^{-1}\in G_1$，矛盾 如果$ab\in G_2$

则$b=a^{-1}(ab)\in G_2$，矛盾

故存在元素ab即$\notin G_1$，也$\notin G_2$

- 定理：群G的非空子集S为G的子群的充分必要条件是

(1) $\forall a,b\in S$，$ab\in S$

或者 $\forall a,b\in S$，$ab^{-1}\in S$。

证明："$\Rightarrow$"显然

"$\Leftarrow$" 由S非空知 $\exists a\in S$ 从而$e=aa^{-1}\in S$。 证明了单位元。

$\forall g\in S$，$g^{-1}=eg^{-1}\in S$ 证明了逆元素

$\forall a,b\in S$，$b^{-1}\in S$ $ab=a(b^{-1})^{-1}\in S$ 证明了运算封闭性。

(2) $\forall a\in S$，$a^{-1}\in S$。

S非空，$\exists a\in S$，从而$a^{-1}\in S$ 故$a^{-1}a=e\in S$。

- 定理：群G的有限非空子集S为G的子群的充分必要条件是 $\forall a,b\in S$，$ab\in S$.

- 定义：$\forall A,B\in 2^G$，定义 $AB=\{ab \mid a\in A, b\in B\}$

- 定义：群G的元素a称为G的中心元素，如果 $\forall x\in G$，$ax=xa$. G的所有中心元素构成的集合C称为G的中心.

- 定理：群G的中心C是G的可交换子群.

证明：$\forall x\in G$，$ex=xe=x$ 所以 $e\in C$ 故 $C\neq\phi$

$\forall a,b\in C$，$\forall x\in G$，$(ab)x=a(bx)=a(xb)=(ax)b=x(ab)$ 故 $ab\in C$

$\forall a\in C$ $\forall x\in G$ 由 $ax=xa$ 两边同时左乘右乘 a^{-1} 可得 $a^{-1}x=xa^{-1}$

故 $a^{-1}\in C$.

例：设G为一个群，$a\in G$，则 $\{\cdots a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \cdots\}$ 为G的一个子群.

例：设G为一个有限群，$a\in G$，则 $\{e, a, a^2, \cdots\}$ 为G的一个子群. $\exists n$，$a^n=e$.

有限群

例：设G为一个交换群，$a,b\in G$，则 $\{a^m b^n \mid m,n\in Z\}$ 为G的一个子群.

包含a,b的最小子群.

- 定义：设M为G的一个非空子集，G的包含M的所有子群的交为由M生成的子群，记为(M)

(a)简记为(a) 则 $(a)=\{\cdots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \cdots\}$

$(M)=\{m_1 m_2\cdots m_r \mid r\in Z^+, m_i\in M \vee m_i^{-1}\in M, i=1,2,\cdots,r\}$